

实验项目名称： 实验三 线性系统的校正
实验项目性质： MATLAB 仿真实验
所属课程名称： 自动控制原理
实验计划学时： 2 学时

一、实验目的

1. 掌握控制系统频域范围内的分析校正方法。
2. 掌握用频率特性法进行串联校正设计的思路和步骤

二、实验环境

装有MATLAB6.5 或以上版本的 PC 机一台。

三、实验内容和要求

控制系统设计的思路之一就是原系统特性的基础上，对原特性加以校正，使之达到要求的性能指标。最常用的经典校正方法有根轨迹法和频域法。而常用的串联校正装置有超前校正、滞后校正和超前滞后校正装置。本实验主要讨论在 MATLAB 环境下进行串联校正设计

四、实验步骤

1. 单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(s+1)}$ ，试确定串联校正装置的特性使系统满足在斜坡函数作用下系统的稳态误差小于 0.1，相角裕度 $\gamma \geq 45^\circ$ 。

①确定开环增益K：在I型系统中，斜坡输入下的稳态误差为： $e_{ss} = \frac{1}{K_v}$ 。

$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = K$ 。因为 $e_{ss} < 0.1$ ，所以 $K = 10$ 。

②计算校正前系统的相位裕度：令 $|G(j\omega_c)| = 1$ ，即 $\frac{10}{\omega_c^2} = 1$ ，得 $\omega_c \approx 3.16 \text{ rad/s}$ 。

相角为 $\varphi(\omega_c) = -90^\circ - \arctan(3.16) \approx -160^\circ$ ，所以原系统相角裕度 $\gamma = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 20^\circ$ 。需引入超前校正装置 $G_c(s) = \frac{1+aTs}{1+Ts}$ ($a > 1$) 提升相角裕度。

③计算所需超前相角： $\Delta\gamma = \gamma' - \gamma = 45^\circ - 18^\circ = 27^\circ$ ， $\varphi_{max} = 37^\circ$

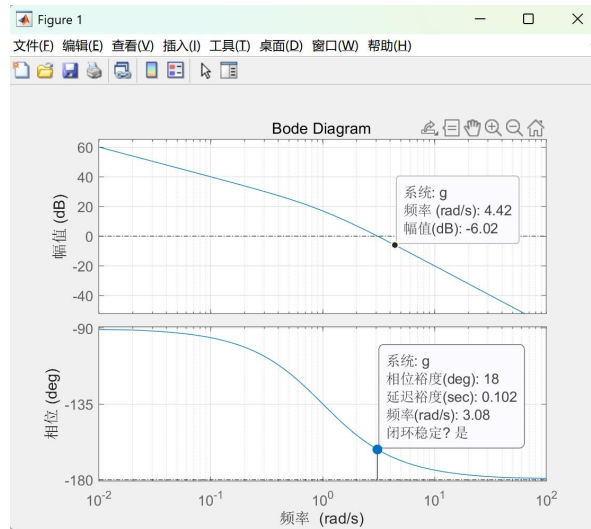
④计算 α ： $\alpha = \frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m} = \frac{1+\sin 37^\circ}{1-\sin 37^\circ} = 4$

⑤确定 ω'_c ：在校正前的Bode图上找到满足 $M_{dB}(\omega'_c) = -10\lg(\alpha) = -6.02$ ， $\omega'_c = 2\sqrt{5} = 4.47 \text{ rad/s}$

使用Matlab进行验证，相位裕度为 18° ，计算结果较为准确。下面使用Matlab求得的结果计算。

源代码：

```
num = 10;
den = [1 1 0];
g = tf(num,den);
bode(g);
```

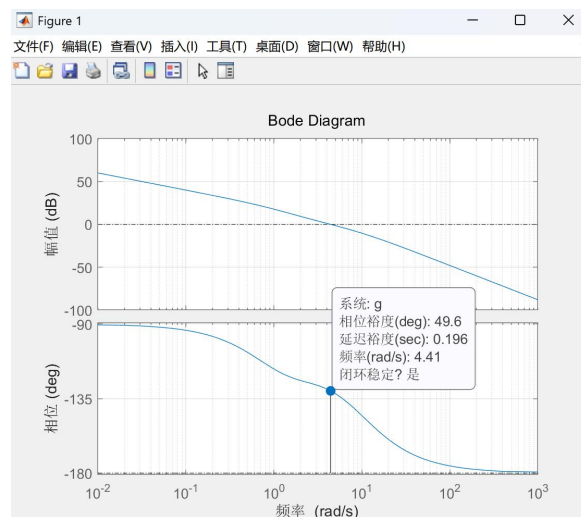


⑥计算T: $T = \frac{1}{\sqrt{\alpha\omega_c}} = 0.113$

代入 $\alpha = 4$ 和 $T = 0.113$ ，得: $G_c(s) = \frac{1 + 4 \times 0.113s}{1 + 0.113s}$ ，使用Matlab计算校正后的相位裕度为49.6

源代码：

```
num0 = 10;
numc = [0.452 1];
den0 = [1 1 0];
denc = [0.113 1];
g0 = tf(num0,den0);
gc = tf(numc,denc);
g = series(gc,g0);
bode(g);
```



2. 单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(0.01s+1)}$ ，试确定串联校正装置的特性，使校正后系统的静态速度误差系数等于 30/s，相角裕度 $\gamma \geq 40^\circ$ ，幅值裕量不小于 10dB，截止频率不小于 2.3rad/s。

①确定开环增益K: $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = K$ 。因为 $K_v = \frac{30}{s}$ ，所以 $K = 30$ 。

②计算校正前系统的相位裕度、幅值裕度和截止频率：

令 $|G(j\omega_c)|=1$ ，即 $\frac{30}{0.1\omega_c^2} = 1$ ，得 $\omega_c \approx 17.32 \text{ rad/s}$ 。

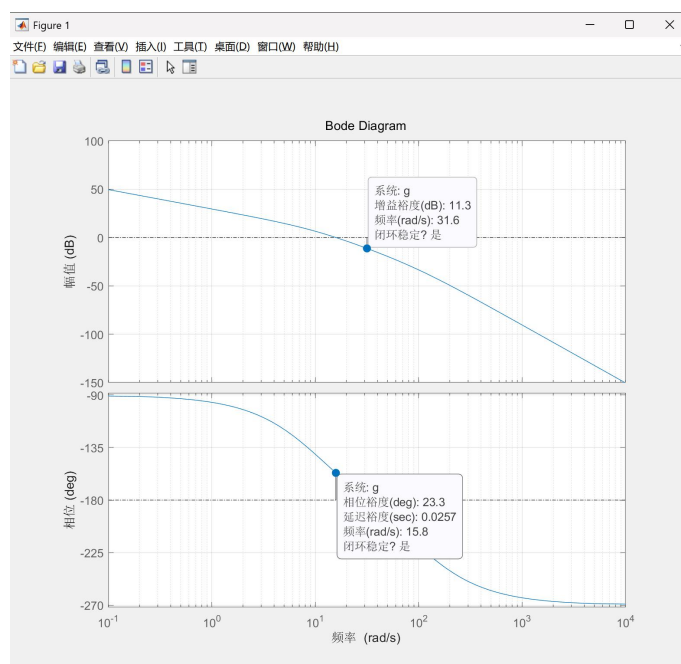
相角为 $\varphi(\omega_c) = -90^\circ - \arctan(1.732) - \arctan(0.1732) \approx -159.8^\circ$ ，所以原系统相角裕度 $\gamma = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 20.1^\circ$ 。

穿越频率 $\omega_g \approx 31.6 \text{ rad/s}$ ，幅值裕度 $G.M. \approx 11.3 \text{ dB}$

源代码：

Matlab 计算得到相位裕度 23.3° 、幅值裕度 11.3dB 和截止频率 15.8rad/s

```
num = 30;
den = [0.001 0.11 1 0];
g = tf(num,den);
bode(g);
```



需引入滞后校正装置 $G_c(s) = \frac{1+aTs}{1+Ts}$ ($0 < a < 1$) 压低高频增益，提升相角裕度和幅值裕度。

③根据所需超前相角，计算 ω'_c : $\varphi(\omega'_c) = \gamma' - \pi = 40^\circ - 180^\circ = -140^\circ$ ， $\varphi(\omega'_c) = -135^\circ$ ， $-90^\circ - \arctan 0.1\omega'_c - \arctan 0.01\omega'_c = -135^\circ$ ，得 $\omega'_c = 8.45 \text{ rad/s}$

④计算 α : $M_{dB}(\omega_c') = -20\lg(\alpha)$, $\alpha = 0.23$

⑤计算 T : $T = \frac{1}{0.1\omega_c'\alpha} = 5.15$

代入 $\alpha = 0.23$ 和 $T = 5.15$, 得: $G_c(s) = \frac{1 + 0.23 \times 5.15s}{1 + 5.15s}$, 使用Matlab计算校正后的相角裕度 49.6° , 幅值裕量 23.4dB , 截止频率 5.97rad/s , 满足设计要求。

源代码:

```
num0 = 30;  
numc = [0.23*5.15 1];  
den0 = [0.001 0.11 1 0];  
denc = [5.15 1];  
g0 = tf(num0,den0);  
gc = tf(numc,denc);  
g = series(gc,g0);  
bode(g);
```

